



LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

PROF^a. M.Sc. JULIANA H Q BENACCHIO

Funções matemáticas

- O arquivo de cabeçalho `<math.h>` faz parte da biblioteca padrão da linguagem C e é o componente fundamental para a realização de cálculos matemáticos de ponto flutuante.

```
#include <math.h>
```

- Por padrão, as funções da `<math.h>` recebem e retornam valores do tipo `double`.

- Para organizar melhor, temos funções divididas em categorias:
 - Potência, Raiz e Valor Absoluto
 - Exponenciais e Logarítmicas
 - Arredondamento e Resto de Divisão
 - Mínimo, Máximo e Diferença Positiva
 - Funções Trigonométricas
 - Funções Trigonométricas Hiperbólicas

Funções matemáticas

Potência, Raiz e Valor Absoluto

Função	Sintaxe Padrão	Descrição
<code>pow</code>	<code>double pow(double base, double exp);</code>	Retorna o valor de base elevado a exp.
<code>sqrt</code>	<code>double sqrt(double x);</code>	Retorna a raiz quadrada exata de x.
<code>cbrt</code>	<code>double cbrt(double x);</code>	Retorna a raiz cúbica de x.
<code>fabs</code>	<code>double fabs(double x);</code>	Retorna o valor absoluto de x (ignora o sinal negativo em ponto flutuante).

Funções matemáticas

Exponenciais e Logarítmicas

Função	Sintaxe Padrão	Descrição
<code>exp</code>	<code>double exp(double x);</code>	Retorna o valor de e (Número de Euler) elevado à potência x .
<code>log</code>	<code>double log(double x);</code>	Retorna o logaritmo natural (base e) de x .
<code>log10</code>	<code>double log10(double x);</code>	Retorna o logaritmo na base 10 de x .
<code>log2</code>	<code>double log2(double x);</code>	Retorna o logaritmo na base 2 de x .

Funções matemáticas

Arredondamento e Resto de Divisão

Função	Sintaxe Padrão	Descrição
<code>ceil</code>	<code>double ceil(double x);</code>	Arredonda para cima.
<code>floor</code>	<code>double floor(double x);</code>	Arredonda para baixo
<code>round</code>	<code>double round(double x);</code>	Arredonda x para o inteiro mais próximo.
<code>trunc</code>	<code>double trunc(double x);</code>	Remove a parte fracionária de x, retornando apenas a parte inteira.
<code>fmod</code>	<code>double fmod(double x, double y);</code>	Retorna o resto da divisão de x por y (x % y para ponto flutuante).

Funções matemáticas

Mínimo, Máximo e Diferença Positiva

Função	Sintaxe Padrão	Descrição
<code>fmax</code>	<code>double fmax(double x, double y);</code>	Compara dois valores e retorna o maior valor entre x e y.
<code>fmin</code>	<code>double fmin(double x, double y);</code>	Compara dois valores e retorna o menor valor entre x e y.
<code>fdim</code>	<code>double fdim(double x, double y);</code>	Retorna a diferença positiva entre x e y. Se $x > y$, retorna $x - y$. Se $x \leq y$, retorna 0.

Funções matemáticas

Funções Trigonométricas

Função	Sintaxe Padrão	Descrição
<code>cos</code>	<code>double cos(double x);</code>	Retorna o cosseno do ângulo x .
<code>sin</code>	<code>double sin(double x);</code>	Retorna o seno do ângulo x .
<code>tan</code>	<code>double tan(double x);</code>	Retorna a tangente do ângulo x .
<code>acos</code>	<code>double acos(double x);</code>	Retorna o arco cosseno de x (resultado entre 0 e π).
<code>asin</code>	<code>double asin(double x);</code>	Retorna o arco seno de x (resultado entre $-\pi/2$ e $\pi/2$).
<code>atan</code>	<code>double atan(double x);</code>	Retorna o arco tangente de x .

Funções matemáticas

Funções Trigonométricas Hiperbólicas



INSTITUTO FEDERAL
PARANÁ

Função	Sintaxe Padrão	Descrição
<code>cosh</code>	<code>double cosh(double x);</code>	Retorna o cosseno hiperbólico de x.
<code>sinh</code>	<code>double sinh(double x);</code>	Retorna o seno hiperbólico de x.
<code>tanh</code>	<code>double tanh(double x);</code>	Retorna a tangente hiperbólica de x.
<code>acosh</code>	<code>double acosh(double x);</code>	Retorna o arco cosseno hiperbólico de x.
<code>asinh</code>	<code>double asinh(double x);</code>	Retorna o arco seno hiperbólico de x.
<code>atanh</code>	<code>double atanh(double x);</code>	Retorna o arco tangente hiperbólica de x.

Exemplo função sqrt

```
#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main() {

    double x, raiz;

    printf("Informe o valor para calcular a raiz quadrada: ");

    scanf("%lf", &x);

    raiz = sqrt(x);

    printf("Resultado = %.0f", raiz);

    return 0;

}
```

Exemplo função pow

```
#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main() {
    double x, exp, res;

    printf("Informe o valor da base: ");
    scanf("%lf",&x);

    printf("Informe o valor do expoente: ");
    scanf("%lf",&exp);

    res = pow(x, exp);

    printf("Resultado = %.0f", res);

    return 0;
}
```

Funções matemáticas

- Compilando no Geany: incluir a opção `-lm`

Definir Comandos de Construir

#	Rótulo	Comando	Diretório de trabalho	Redefinir
C comandos				
1.	Compilar	gcc -Wall -c "%f" -lm		
2.	Construir	gcc -Wall -o "%e" "%f" -lm		
3.				
Expressão regular de erro:				
Comandos independentes				
1.	Make	make		
2.	Make Destino Personalizado	make		
3.	Make Objeto	make %e.o		
4.				
Expressão regular de erro:				
<i>Nota: o item 2 abre um diálogo e anexa a resposta ao comando.</i>				
Executar comandos				
1.	Executar	"/%e"		
2.				
<i>%d, %e, %f, %p são substituídos nos campos de comando e diretório. Veja o manual para detalhes.</i>				
				
				